

VUE DE TOITURE DÉFINITIVE v2 — BÂTIMENT B (AILE EN ARC) — RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE UIB, MOHAMMEDIA — CALEPINAGE OPTIMISÉ (consignes client 27/07/2026)

Arc en VRAIE géométrie ($R_{ext} \approx 274\text{ m}$) — 3 SEGMENTS de toiture séparés par des MURETS HACHURÉS AU RAS (joints, ép. 0,45, $h = 0$) : $S1\ 20,55 + \text{joint} + S2 \approx 23,0 + \text{joint} + S3 \approx 23,6 = 68,05\text{ m}$ — développé CONFIRMÉ MURET-À-MURET par le client le 27/07
cotes en mètres · bleu = mesuré/confirmé · orange = à confirmer · gris = déduit — calepinage v2 : allées 0,60 OPTIMISÉES, rangées à positions EXPLICITES par segment, tables posées en tronçons droits SANS recouvrement au rayon intérieur

INTÈGRE LES DÉCISIONS CLIENT DU 27/07 AU SOIR : structure de rive du segment 3 HORS ZONE PV (retirée, écrite sur le dessin) · tables MIXTES autorisées partout

CALEPINAGE v2 — tables Est-Ouest de 2 modules 625 Wc dos à dos, RANGÉES À POSITIONS EXPLICITES, un plan de pose PAR SEGMENT (les rangées s'arrêtent aux joints)
TABLES MIXTES (validées client 27/07) — $S1 : 2\text{ rangées PORTRAIT } 1,134 \times 4,70\text{ (kit du bât. C)} \cdot S2\text{ et }S3 : 3\text{ rangées PAYSAGE } 2,382 \times 2,25\text{ (kit du bât. A)}$ — allées $\geq 0,60$ optimisées · rives 0,35 · dégagement 0,35 ($= 0,336\text{ m réels } \geq 0,30$ exigé) — 126 modules ($S1\ 48 + S2\ 34 + S3\ 44$) = 78,8 kWc

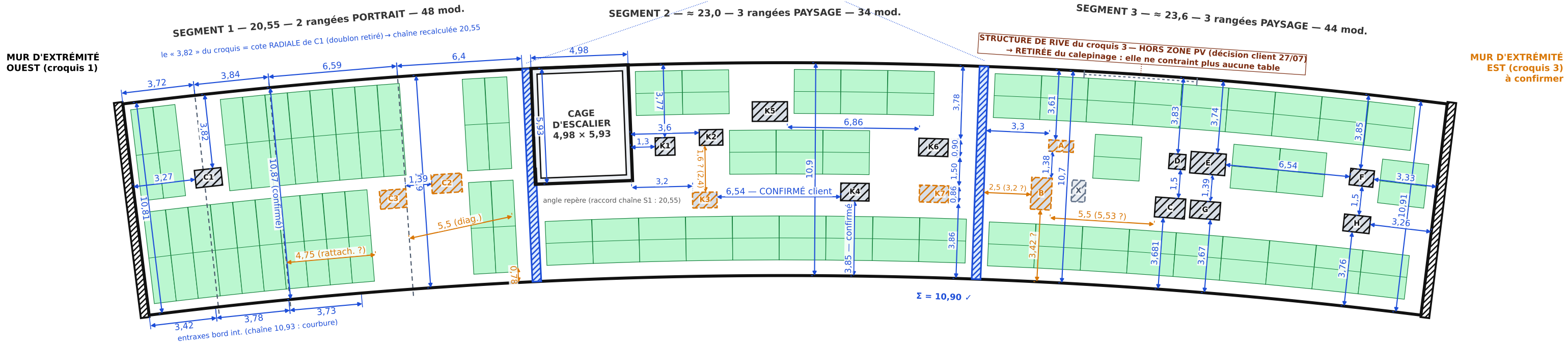
ENGAGEMENT OFFRE : 120 modules (75,0 kWc) — CONFIRMÉ : 126 modules posables DESSINÉS sur le relevé (marge +6) — chiffre dessiné = compté (contrôles automatiques)

MARGE VRAIE = +6 modules (3,8 kWc), apportés par la DÉCISION CLIENT du 27/07 (structure de rive S3 hors zone PV, +6) — et elle RÉSISTE : plancher des sensibilités 124 (+4)

SENSIBILITÉS (décision acquise) : caisson X en « nature inconnue » 126 (+0) · X absent 126 (+0) · S2/S3 10 cm plus courts 124 (-2) · conservateur 106 — décision INVERSÉE : 120, pile l'engagement

DÉVELOPPÉ RELEVÉ 68,05 m — CONFIRMÉ MURET-A-MURET par le client le 27/07 : le « ≈ 90 » du dossier §2.2 est un ordre de grandeur périmé, il n'y a PAS de longueur cachée

joints : 2 murets AU RAS ($h = 0$), ép. 0,45 — CONFIRMÉ client — aucun rail à cheval sur un joint



- table PV PAYSAGE (2 mod., $2,382 \times 2,25$) — S2/S3
- table PV PORTRAIT (2 mod., $1,134 \times 4,70$) — S1
- caisson béton relevé (chaîné)
- caisson — lecture / position à confirmer
- cage d'escalier (murs épais)
- muret AU RAS ($h = 0$, ép. 0,45) — joint, confirmé
- caisson NON COTÉ — dimensions déduites du croquis (X)
- emprise HORS ZONE PV (structure de rive) — décision client, non calepinée
- cote mesurée / confirmée (croquis Reda 27/07)
- cote / élément à confirmer

CONTRÔLES DE FERMETURE (relevé 27/07/2026) — inchangés :

- S1 : le « 3,82 » du croquis est la cote RADIALE bord ext → C1, pas un entraxe — chaîne $3,72+3,84+6,59+6,4 = 20,55 \equiv \text{joint } S1/S2 \cdot \text{courbure} : \text{entraxes ext } 11,38 \text{ vs int } 10,93 \rightarrow R_{ext} \approx 274\text{ m} \checkmark \cdot S2 \text{ transversal } 3,78+0,90+1,50+0,86+3,86 = 10,90 \checkmark \cdot K3 \rightarrow K4 = 6,54 \text{ et } K4 \rightarrow \text{bord int } 3,85 \text{ CONFIRMÉS}$
- S3 radiales : $10,62 \approx 10,7 \checkmark \cdot 10,80 \checkmark \cdot 10,80 \checkmark \cdot 10,81 \approx 10,91 \checkmark \cdot \text{développé } 20,55 + 0,45 + 23,0 + 0,45 + 23,6 = 68,05 \text{ muret-à-muret } \checkmark$
- CALEPINAGE v2 — D'OÙ VIENNENT LES 14 MODULES DE PLUS (112 → 126) : chaque marche est CALCULÉE par le script, pas estimée
- 112 → 108 (-4) DURCISSEMENT n°1, CORRECTION D'ARC : l'ancienne vue posait les tables jointives en abscisse développée — elles se recouvraient de 2.1 à 9.2 cm au rayon intérieur. Le pas vaut désormais $MOD_L \times R_{ext}/R_{int}(\text{rangée})$, et le non-recouvrement est contrôlé polygone par polygone
- 108 → 100 (-8) DURCISSEMENT n°2, DÉGAGEMENT 0,30 → 0,35 : sur un arc, 0,30 en abscisse ne vaut que 0,288 m RÉELS au rayon intérieur, donc SOUS la règle client ; 0,35 en abscisse en vaut 0,336. Les deux durcissements coûtent 12 modules — assumés : le compte part d'un plancher plus dur que le 27/07
- 100 → 104 (+4) allées ramenées à 0,60 MINIMUM (consigne client) et rives d'extrémité 0,35 au lieu de 0,50 (les murets sont AU RAS, $h = 0$)
- 104 → 114 (+10) RANGÉES À POSITIONS EXPLICITES, un plan de pose PAR SEGMENT : le surplus de largeur n'est plus étalé en allées égales, il est CONCENTRÉ là où il ne coûte rien — S2 : allée large 2,15 posée au-dessus de la file de caissons K3/K4/K7, ce qui libère toute la rangée basse (9 tables pleines) ; S3 : rangées calées pour esquisser les caissons A/D/E/F

- 114 → 120 (+6) SEGMENT 1 en tables PORTRAIT $1,134 \times 4,70$ — le kit DÉJÀ retenu pour le bâtiment C (école), donc aucun approvisionnement nouveau : sur 10,90 de large, 2 rangées portrait couvrent 9,40 de modules là où 3 rangées paysage n'en couvrent que 6,75. S1 passe de 42 à 48. — 120 = LA PLANCHE DU 27/07 AU SOIR —
- 120 → 126 (+6) DÉCISION CLIENT DU 27/07 (3e série Q/R) : la STRUCTURE DE RIVE du segment 3 est HORS ZONE PV. Elle occupait le bord extérieur sur $\approx 5,8\text{ m}$ et écrasait la rangée haute de S3 ; retirée, la rangée haute redevient pleine. C'est la sensibilité que la planche d'hier annonçait — le script la retrouve au module près
- 126 → 126 (+0) RECALAGE DES RANGÉES DE S3 sur la fenêtre libérée : AUCUN module de plus — 44 est le MAXIMUM du segment, prouvé par recherche exhaustive au pas de 1 cm. Le recalage n'achète pas du compte, il achète de la MARGE : dans S3, la bande la plus juste passe de 5 cm à 38 cm du dégagement qu'elle esquisse, et le tronçon le plus juste de 20 cm à 20 cm. L'allée large de S3 (2,50) tombe sur la file de caissons B/C/G/H/X

TABLES MIXTES (décision client n°4 du 27/07) : le kit de chaque segment est le MEILLEUR des deux, chiffré par le script — S1 PORTRAIT 48 (en paysage : 42), S2 PAYSAGE 34 (en portrait : 24 — la cage d'escalier de 5,93 tue toute rangée large), S3 PAYSAGE 44 (en portrait : 42). Une recherche exhaustive autorisant les DEUX kits mélangés dans un même segment ne fait pas mieux : ce découpage est le maximum segment par segment

OBSTACLES — AUCUN OBSTACLE MESURÉ SUPPRIMÉ : les 20 obstacles relevés retenus sont TOUS conservés, y compris ceux dont la position est reconstruite (C2, C3, K3, K7, A, B — en orange). Le SEUL retrait est la structure de rive NON COTÉE, sur décision explicite du client (« hors zone PV »), et il est écrit sur le dessin

- 1 SEUL ÉLÉMENT NON COTÉ subsiste, le caisson X (0,70 $\times$ 1,10 supposés), et il ne coûte PLUS RIEN : au dégagement standard 126, traité en « nature inconnue » 0,50 m réels 126, purement et simplement absent 126 — les trois donnent le MÊME compte. Le risque « non coté » du bâtiment B est éteint

2 QUESTIONS AU CLIENT, chiffrées : (1) S2 « $\approx 23,0$ » et S3 « $\approx 23,6$ » — 10 cm de moins et le compte tombe à 124 (toujours ≥ 120). (2) le mur d'extrémité EST du croquis 3, non confirmé. Si la structure de rive devait finalement se trouver DANS la zone PV, le calepinage revient au v2 d'hier : 120

AUTRES POINTS À CONFIRMER (orange) : positions C2/C3 · K3 · 1,6/2,4 · rattachements 4,75/5,5/0,78 (S1) · lectures S3 2,5/3,2 · 5,5/5,53 · 3,42 · A · B · mur est. La cote 0,78 « caisson D → structure de rive » du croquis 3 n'est plus tracée : son extrémité est hors zone PV, elle ne pilote plus aucune rangée

POSE PV : rails en TRONÇONS DROITS, une table par tronçon — reprise angulaire $\approx 0,24^\circ/\text{table en portrait (S1)}$ et $\approx 0,50^\circ$ en paysage (S2/S3), par éclisses ; rangées PAR SEGMENT, jamais à cheval sur un joint

RÉSERVE DRV : NON vue au relevé — à fixer en étude d'exécution (dégagement $\geq 1\text{ m}$) ; toute réserve confirmée se retranche du compte. Le calepinage n'est PAS calé au millimètre : le tronçon le plus juste garde 4 cm et la bande la plus juste reste à 10 cm du dégagement qu'elle esquisse (contrôlé)

ACCORDIA TECH — Consultation FRDISI PV + stockage, Mohammedia

Bât. B — AILE EN ARC — CALEPINAGE v2 OPTIMISÉ — 126 modules (78,8 kWc) — engagement 120 : CONFIRMÉ (marge +6)

Relevé : R. Kasri 27/07/2026 (TOUT relevé) — structure de rive S3 hors zone PV (client 27/07) — restitution TAQINOR

Échelle $\approx 1:200$ (A3) — cotes en mètres — NE REMPLACE PAS 05E/06G